Continuità delle funzioni elementari

Marco Cerbella

Lezione 11 – 29 ottobre 2026

1 Continuità delle funzioni elementari

Le funzioni elementari:

- funzioni potenza,
- funzioni esponenziali,
- funzioni logaritmiche,
- funzioni trigonometriche e loro inverse,

sono continue nel loro dominio.

2 Verifiche di continuità con la definizione

Esempio ($f(x) = ax + b$ è continua in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$, con $a, b \in \mathbb{R}$)**.** Fissato $\varepsilon > 0$ consideriamo la disuguaglianza $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$:

$$|f(x) - f(x_0)| = |ax + b - (ax_0 + b)| = |ax - ax_0| = |a| \cdot |x - x_0|.$$

Vogliamo trovare $\delta > 0$ per cui se $|x - x_0| < \delta$ allora $|a| \cdot |x - x_0| < \varepsilon$.

- Se $a = 0$: $|a| \cdot |x - x_0| = 0 < \varepsilon$ per ogni x.
- Se $a \neq 0$: $|a| \cdot |x - x_0| < \varepsilon \iff |x - x_0| < \dfrac{\varepsilon}{|a|}$; si sceglie $\delta = \dfrac{\varepsilon}{|a|}$ e la definizione è verificata.

Esempio ($f(x) = x^2$ è continua in $x_0 = 2$)**.** Fissato $\varepsilon > 0$:

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2|,$$

usando $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$. Possiamo considerare $x \in I_1(2)$, cioè $2 - 1 < x < 2 + 1$; allora $1 < x < 3$ e quindi $|x + 2| < 5$. Dunque

$$|x - 2|\,|x + 2| < |x - 2| \cdot 5 < \varepsilon \iff |x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}.$$

Consideriamo $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$ e abbiamo che la definizione di continuità è soddisfatta, quindi $f(x) = x^2$ è continua in $x_0 = 2$. In realtà $f(x) = x^2$ è continua per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esempio ($\lim_{x \to 1}(2x^2 + 3) = 5$)**.** Qui $f(x) = 2x^2 + 3$, $x_0 = 1$, $\ell = 2 \cdot 1 + 3 = 5$. Verifichiamo con la definizione. Fissato $\varepsilon > 0$ consideriamo $|f(x) - \ell| < \varepsilon$:

$$|2x^2 + 3 - 5| = |2x^2 - 2| = 2|x^2 - 1| = 2|x - 1| \cdot |x + 1|.$$

Possiamo supporre $x \in I_1(1)$, cioè $1-1 < x < 1+1$, $0 < x < 2$; allora $|x+1| < 2+1 = 3$, e

$$2|x-1|\,|x+1| < 6\,|x-1| < \varepsilon \quad \text{se} \quad |x-1| < \delta = \frac{\varepsilon}{6}$$

(più precisamente $\delta = \min\{1, \varepsilon/6\}$).

3 Algebra delle funzioni continue

Teorema (Algebra delle funzioni continue). Se f e g sono continue in x_0, allora $f+g$, $f \cdot g$ e f/g (se $g(x_0) \neq 0$) sono continue in x_0.

Teorema (Composizione di funzioni continue). Se $g \circ f$ esiste, e f è continua in x_0 e g è continua in $f(x_0)$, allora la funzione composta $g \circ f$ è continua in x_0.

Osservazione (Conseguenza)**.** Una funzione espressa come numero finito di operazioni elementari è continua. Per calcolare il limite di una tale funzione è sufficiente calcolare la funzione in quel punto.

Esempio (Determinare per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione è continua)**.**

$$f(x) = \begin{cases} \alpha \cdot \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right) & x > 0 \\ 2x^2 + 3 & x \leq 0. \end{cases}$$

Per $x < 0$ e per $x > 0$ la funzione è continua perché somma e prodotto di funzioni elementari continue. Verifichiamo la continuità in $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0^+} \alpha \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \alpha \sin \frac{\pi}{2} = \alpha, \qquad \lim_{x \to 0^-} (2x^2 + 3) = 3, \qquad f(0) = 3.$$

Perché $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = f(0)$ bisogna che $\alpha = 3$. Dunque la funzione f è continua in $\mathbb{R}$ per $\alpha = 3$.